

MI-503 (A) (GS)
B. Tech. V Semester
Examination, December 2025
Grading System (GS)
Surface Mining
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any **five** questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain surface mining and define important terms commonly used in surface mining operations.

सरफेस माइनिंग के बारे में बताएँ और सरफेस माइनिंग ऑपरेशन्स में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले जरूरी शब्दों को परिभाषित करें।

(b) Define the role of mechanization in modern surface mining. Explain with use cases.

आधुनिक सरफेस माइनिंग में मशीनीकरण की भूमिका बताइए। यूज केस के साथ समझाएँ।

2. (a) Define the important parameters of open pit design. Explain.

ओपन पिट डिजाइन के महत्वपूर्ण पैरामीटर को परिभाषित करें तथा विस्तार से समझाएँ।

(b) Explain the break even stripping ratio with its importance. ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग अनुपात को इसके महत्व के साथ समझाएँ।

3. (a) Define box cut, internal box cut, and external box cut with suitable diagram.

उपयुक्त चित्र के साथ बॉक्स कट, इंटरनल बॉक्स कट और एक्सटर्नल बॉक्स कट को परिभाषित करें।

(b) Explain the working principle of rock drilling with neat sketch.

साफ चित्र बनाकर रॉक ड्रिलिंग के काम करने के सिद्धांत को समझाएँ।

4. (a) Describe percussive and rotary percussive drilling with suitable applications.

उपयुक्त अनुप्रयोगों के साथ परकशन और रोटरी परकशन ड्रिलिंग का वर्णन करें।

(b) Write short notes on borehole survey, directional drilling and underground exploratory drilling methods.

बोरहोल सर्वे, डायरेक्शनल ड्रिलिंग और अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग तरीकों पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।

5. (a) Explain pit preparation in surface mining with suitable example.

उपयुक्त उदाहरण के साथ सरफेस माइनिंग में पिट तैयार करने की प्रक्रिया समझाएँ।

- (b) What do you understand by scrapers and graders?
Explain working principle also.
आप स्क्रेपर और ग्रेडर से क्या समझते हैं? इनके काम करने का सिद्धान्त भी समझाइए।
6. (a) Describe hydraulic excavators and multi bucket excavators with its working.
हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर और मल्टी बकेट एक्सकेवेटर का उनके काम करने के तरीके के साथ वर्णन करें।
- (b) Elaborate automobile transport systems used in open pit.
Discuss its working principle.
खुली खदानों में इस्तेमाल होने वाले ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताएँ। इसके काम करने के सिद्धान्त पर चर्चा करें।
7. (a) Explain and discuss the factors affecting in the selection of transport system in open pit.
ओपन पिट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताएँ और चर्चा करें।
- (b) Describe the Truck Dispatch System (TDS). Also explain its advantages and applications.
ट्रक डिस्पैच सिस्टम (TDS) के बारे में बताएँ। साथ ही, इसके फायदे और उपयोग भी समझाएँ।
8. (a) What do you understand by Conveyor System? Explain the productivity calculation.
आप कन्वेयर सिस्टम से क्या समझते हैं? प्रोडक्टिविटी कैलकुलेशन समझाइए।
- (b) Explain the sequence of operations in an opencast mine.
ओपनकास्ट खदान में होने वाले ऑपरेशन्स का क्रम बताइए।
